

ADSO
Training 2

Instal·lació
d'aplicacions

Índex

1. Introducció.....	2
2. Com començar.....	2
2.1. Contesta les següents preguntes abans de començar.....	2
2.2. Configuració del teclat i de l'idioma.....	2
2.3. Actualització del kernel.....	3
3. Introducció a la Instal·lació d'aplicacions.....	4
4. Instal·lació de paquets binaris.....	5
4.1. Instal·lació manual.....	5
Consulteu l'ajuda (man del sistema o pàgina de manual) de la comanda <code>dpkg</code> i completeu la següent taula.....	5
Baixeu el paquet corresponent per instal·lar <i>make</i>	6
Quina diferència hi ha entre desinstal·lar un paquet i purgar un paquet?.....	7
Ara volem instal·lar els programes <i>lynx</i> (un navegador web per mode text) i <i>lftp</i> (un client avançat de ftp). Baixeu els paquets corresponents i instal·leu-los amb <i>dpkg</i>	7
Executeu les comandes <i>lynx</i> i <i>lftp</i> per assegurar-vos que funcionen correctament.....	7
4.2. Instal·lació amb un gestor de paquets.....	7
Explica les diferències entre <i>apt-get</i> , <i>apt</i> i <i>aptitude</i>	8
4.2.1 Configuració dels repositoris de software.....	8
4.2.2 Llista de paquets disponibles als repositoris.....	8
Amb quina comanda actualitzem els paquets instal·lats a l'última versió disponible?.....	9
4.2.3 Instal·lació del sistema X-Window.....	9
4.2.4 gestor de finestres i ambient d'escriptori.....	10
Escolliu un gestor de finestres i un ambient d'escriptori i instal·leu-los.....	10
4.2.5 Instal·lació de paquets.....	10
4.3. Instal·lació de binaris pre-compilats.....	11
5. Instal·lació a partir del codi font.....	12
6. Bibliografia.....	15

1. Introducció

L'objectiu és instal·lar correctament software preparat específicament per a un sistema

2. Com començar

2.1. Contesta les següents preguntes abans de començar:

- Quina comanda es fa servir per connectar-se a un servidor d' sftp?

sftp usuari@servidor

- Amb quina comanda sftp es llisten els continguts d'un directori al servidor?

ls

- Amb quina comanda sftp podem agafar un fitxer del servidor?

get fitxer_remot

- Amb quina comanda sftp podem agafar més d'un fitxer del servidor?

mget fitxer1 fitxer2 fitxer3

- Com es llista el contingut d'un fitxer tar?

tar -tf fitxer.tar

- I si a més es troba comprimit amb gzip?

tar -tzf fitxer.tar.gz

- Com es descomprimeix un fitxer tar?

tar -xf fitxer.tar

- I un tar.gz? I un tar.bz2?

tar -xzf fitxer.tar.gz

tar -xjf fitxer.tar.bz2

- Com es feia un link a un fitxer?

ln fitxer_original link_nou

- I un softlink?

ln -s fitxer_original link_simbòlic

- Per a què serveix la variable d'entorn PATH?

La variable PATH indica al sistema on buscar els executables quan escrivim una comanda.

2.2. Configuració del teclat i de l'idioma

Explica per a que serveixen els següents fitxers: **keyboard** i **locale.conf**

Keyboard: Aquest fitxer es fa servir per configurar el **mapatge del teclat** del sistema, és a dir, quina disposició tenen les tecles.

DAVID PÉREZ CRUZ

locale.conf: Aquest fitxer serveix per configurar la localització del sistema, és a dir, l'idioma, la moneda, la data, la codificació de caràcters, etc.

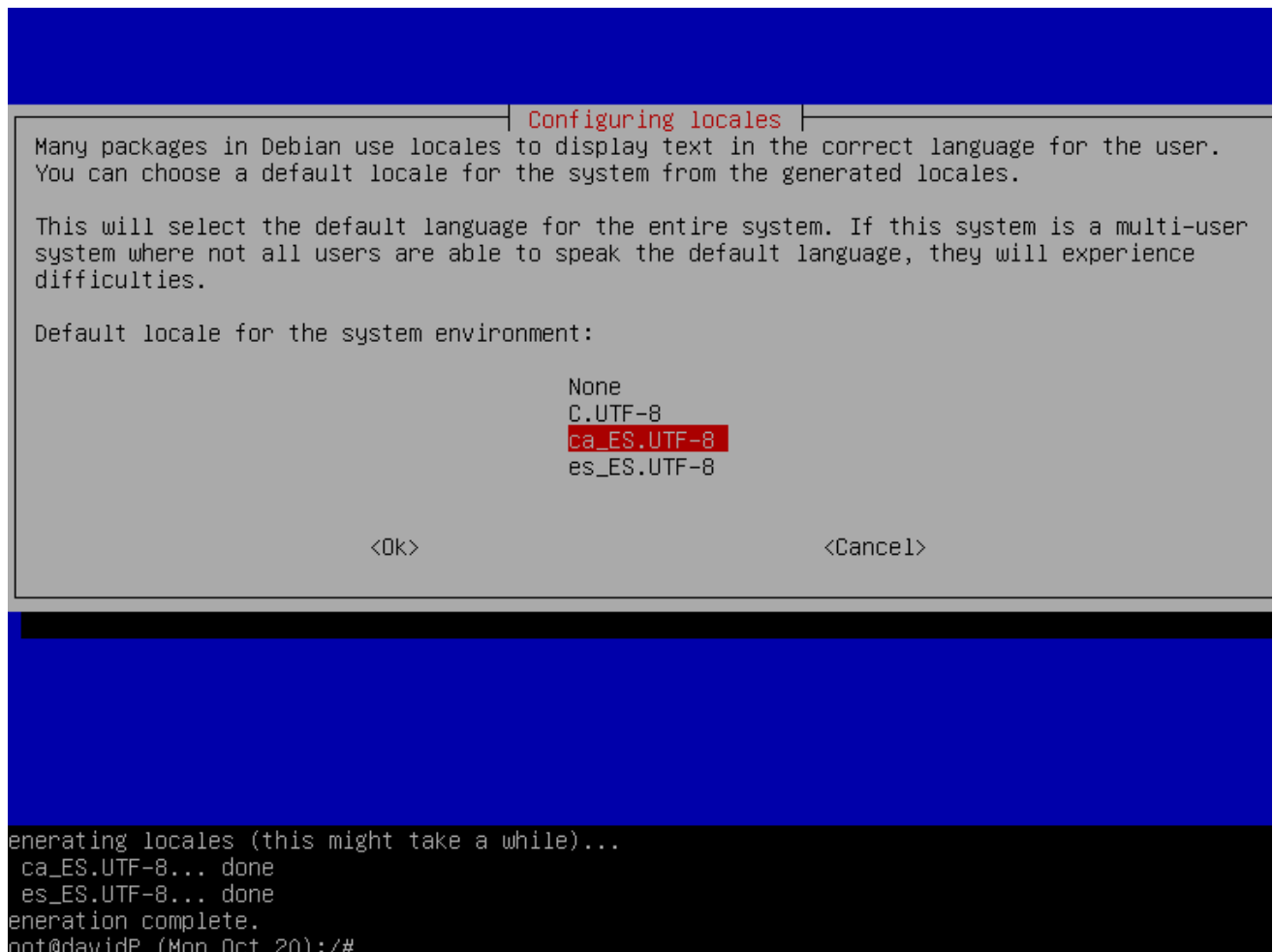
Que fan les comandes **dpkg-reconfigure** i **localectl**?

dpkg-reconfigure: Reconfigura un paquet instal·lat (idioma, teclat, etc.)

localectl: Consulta o modifica configuracions de teclat i locales

Configura el teclat i l'idioma de la màquina. Mostra els paràmetres de configuració

Comanda “`sudo dpkg-reconfigure locales`” i seleccionem els idiomes.



The image shows a terminal window with a blue background. A dialog box titled "Configuring locales" is open, displaying instructions and a list of available locales. The locale "ca_ES.UTF-8" is highlighted in red. Below the dialog box, the terminal shows the output of the "dpkg-reconfigure locales" command, indicating that the locales are being generated and the process is complete.

```
Configuring locales
Many packages in Debian use locales to display text in the correct language for the user.
You can choose a default locale for the system from the generated locales.

This will select the default language for the entire system. If this system is a multi-user
system where not all users are able to speak the default language, they will experience
difficulties.

Default locale for the system environment:

None
C.UTF-8
ca_ES.UTF-8
es_ES.UTF-8

<Ok>                                <Cancel>

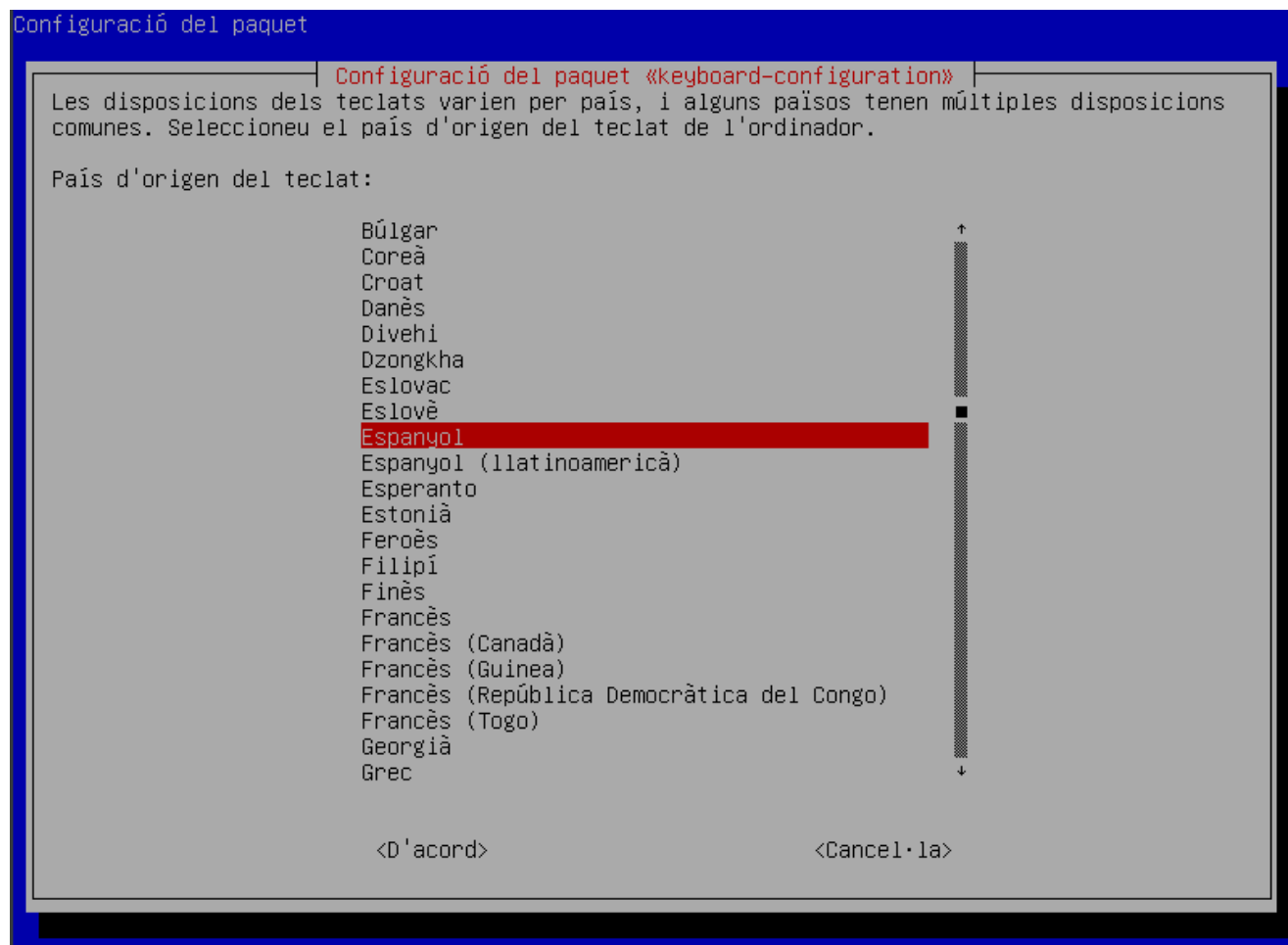
Generating locales (this might take a while)...
  ca_ES.UTF-8... done
  es_ES.UTF-8... done
Generation complete.
root@davidP (Mon Oct 20):/#
```

```

aso@davidP (dl. d'oct. 20):/$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="ca_ES.UTF-8"
LC_NUMERIC="ca_ES.UTF-8"
LC_TIME="ca_ES.UTF-8"
LC_COLLATE="ca_ES.UTF-8"
LC_MONETARY="ca_ES.UTF-8"
LC_MESSAGES="ca_ES.UTF-8"
LC_PAPER="ca_ES.UTF-8"
LC_NAME="ca_ES.UTF-8"
LC_ADDRESS="ca_ES.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ca_ES.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ca_ES.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ca_ES.UTF-8"
LC_ALL=

```

Para el teclat, la comanda “dpkg-reconfigure keyboard-configuration”:



```

root@davidP (dl. d'oct. 20):/# setupcon
root@davidP (dl. d'oct. 20):/# _

```

2.3. Actualització del kernel

Què es el kernel?

El kernel és el nucli del sistema operatiu, és a dir, la part que fa de pont entre el programari i el maquinari.

Explica que fan les comandes **uname**, **apt-cache**, **apt upgrade**, **apt full-upgrade**, **apt update** i les seves opcions

uname: Mostra informació del sistema i kernel

`uname -r` → versió del kernel, `uname -a` → tota la info

apt-cache: Consulta informació dels paquets disponibles

`apt-cache search nom` → cerca paquets, `apt-cache policy nom` → mostra versions disponibles

apt update: Actualitza la llista de paquets del repositori. No instal·la res, només refresca informació

apt upgrade: Actualitza els paquets instal·lats sense eliminar ni instal·lar nous paquets

`-y` → accepta automàticament

apt full-upgrade: Actualitza els paquets instal·lats incloent nous i eliminant paquets si cal. Permet actualitzar el kernel i paquets amb dependències noves

Què versió del kernel te la teva màquina?

```
root@davidP (dl. d'oct. 20):/# uname -r
4.19.0-6-amd64
```

Què versions del kernel hi han disponibles al repositori?

```
root@davidP (dl. d'oct. 20):/# apt-cache search linux-image
linux-headers-4.19.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-6-amd64
linux-headers-4.19.0-6-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-6-cloud-amd64
linux-headers-4.19.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-6-rt-amd64
linux-image-4.19.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-6-amd64
linux-image-4.19.0-6-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
linux-image-4.19.0-6-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-6-cloud-amd64
linux-image-4.19.0-6-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
linux-image-4.19.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-6-rt-amd64
linux-image-4.19.0-6-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
linux-image-4.19.0-6-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
linux-image-4.19.0-6-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
linux-image-4.19.0-6-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
```

Actualitza tot el sistema (kernel, paquets,...) i fes un reboot

- `sudo apt update`
- `sudo apt full-upgrade -y`
- `reboot`

Mostra les modificacions que s'han produït comparant amb l'estat anterior

[Dona problemes per les claus.](#)

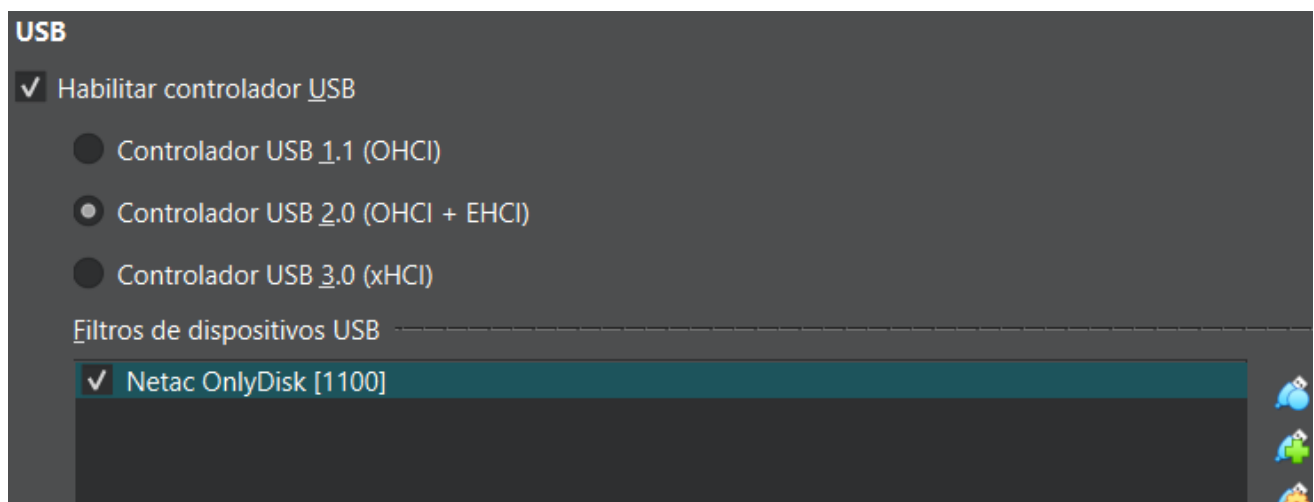
```
root@davidP (dl, d'oct. 20):/# apt-get update
Bai:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease [140 kB]
Err:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease
  Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau pública no està disponible: NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 78DBA3BC47EF2265 NO_PUBKEY 762F67A0B2C39DE4
S'està llegint la llista de paquets... Fet
W: S'ha produït un error amb el GPG: http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease: Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau pública no està disponible: NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 78DBA3BC47EF2265 NO_PUBKEY 762F67A0B2C39DE4
E: El repositori «http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease» no està signat.
N: No es pot actualitzar d'un repositori com aquest de forma segura i per tant està desactivat per omissió.
N: Miri la pàgina de manual apt-secure(8) per veure els detalls sobre la creació de repositoris i la configuració d'usuaris.
```

[Canviem arxiu /etc/apt/source.list:](#)

```
GNU nano 3.2 /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
```

[Descarguem el paquet](#)

["http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debian-archive-keyring/debian-archive-keyring_2021.1.1+deb11u1_all.deb"](http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debian-archive-keyring/debian-archive-keyring_2021.1.1+deb11u1_all.deb) i ho posem a un usb.




```

root@davidP (dl. d'oct. 20):/# mkdir /media/usb
root@davidP (dl. d'oct. 20):/# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0    8G  0 part /
├─sda3       8:3    0    2G  0 part
├─sda4       8:4    0    1K  0 part
├─sda5       8:5    0    6G  0 part /usr/local
└─sda6       8:6    0   9,6G  0 part /home/homeB
sdb          8:16   0   16G  0 disk
├─sdb1       8:17   0    5G  0 part /home/homeA
└─sdb3       8:19   0    2G  0 part [SWAP]
sdc          8:32   1   58G  0 disk
└─sdc1       8:33   1   58G  0 part
sr0         11:0    1 1024M  0 rom

```

```

root@davidP (dl. d'oct. 20):/# dpkg -i debian-archive-keyring_2021.1.1+deb11u1_all.deb
(S'està llegint la base de dades... hi ha 30446 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar debian-archive-keyring_2021.1.1+deb11u1_all.deb...
S'està desempaquetant debian-archive-keyring (2021.1.1+deb11u1) sobre (2019.1)...
S'està configurant debian-archive-keyring (2021.1.1+deb11u1)...
Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-automatic.gpg ...
Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-security-automatic.gpg ...
Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-stable.gpg ...
Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg ...
Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg ...
Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg ...

```

I ara ja podem fer apt update:

```

root@davidP (dl. d'oct. 20):/# apt update
Bai:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease [75,1 kB]
S'ha baixat 75,1 kB en 0s (159 kB/s)
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
Es poden actualitzar 306 paquets. Executi «apt list --upgradable» per veure'ls.
root@davidP (dl. d'oct. 20):/#

```

3. Introducció a la Instal·lació d'aplicacions

El sistema *X-window* (o *X11* o *X*) és un protocol de visualització que proveïx un conjunt d'eines estàndard per construir interfícies d'usuari gràfiques (GUI). *X* prové el marc de referència bàsic però no defineix la interfície d'usuari, aquesta es deixa als programes clients. A més a més, *X* fa ús d'un model client servidor amb el qual el servidor *X* es comunica, localment o en xarxa, amb programes clients. El servidor accepta sol·licituds de sortida gràfica (finestres) i envia de tornada al usuari les entrades (del teclat, ratolí, o altres).

El sistema *X* no conté especificacions de la interfície d'usuari de les aplicacions com poden ser:

DAVID PÉREZ CRUZ

botons, menús, etc. En lloc d'això el software d'usuari s'encarrega de l'aparença de les finestres. Per donar una aparença semblant a totes les finestres i aplicacions gràfiques existeixen programes com els gestors de finestres (*window-managers*) o els ambients d'escriptori (*desktop- environments*)

Hi ha diferents implementacions del sistema X-window para Linux (i altres sistemes UNIX). La mes comú i que nosaltres utilitzarem és diu *X.org*.

A més del servidor X són necessaris altres paquets per tal de tenir un entorn gràfic complet com són els gestors de finestres, de pantalles i els ambients d'escriptori.

- **Gestor de finestres:** (*window manager*) és l'encarregat de controlar la ubicació i aparença de les finestres de les aplicacions gràfiques. Hi ha molts gestors de finestres amb diferents funcionalitats. Podem mencionar alguns com el Kwin, gnome-shell.
- **Gestor de pantalla** (*display manager*): permet iniciar una sessió al servidor X des del mateix ordinador o des d'un altre ordinador mitjançant la xarxa. El gestor de pantalla

DAVID PÉREZ CRUZ

presenta a l'usuari una pantalla de login i fa la validació de la contrasenya, per tant realitza funcions semblats als programes `init`, `getty` i `login` per a terminals de modo caràcter. Alguns gestors de pantalles comuns són: XDM (X Window Display Manager), GDM (GNOME Display Manager), i SDDM(KDE Display Manager).

El gestor de pantalla és un servei que es pot arrancar i aturar com la resta de serveis del sistema mitjançant scripts d'inici utilitzant la comanda `systemctl`.

- **Ambient d'escriptori** (*Desktop environment*) Ofereix una interfície d'usuari unificada per a les aplicacions gràfiques amb icones, barres d'eines, fondos, etc. Normalment l'ambient d'escriptori consisteix en un gestor de finestres, un gestor de pantalla i un conjunt propi d'aplicacions i llibreries. Els ambients d'escriptori més habituals són el GNOME i el KDE però hi ha molts més.

Desktop Environment	Window manager	Display manager	Graphical library
<i>GNOME</i>	gnome-shell	GDM	GTK+
<i>KDE</i>	Kwin	KDM	QT
<i>Xfce</i>	Xfwm4	LightDM	GTK+
<i>LXDE</i>	Openbox	LXDM	QT

Desktop Environment i els seus corresponent *Window manager i Display manager*

4. Instal·lació de paquets binaris

4.1. Instal·lació manual

Volem instal·lar l'aplicació **make** al nostre sistema. Primerament necessitarem aconseguir el software a instal·lar. Els paquets que pugueu anar necessitant els teniu a <https://packages.debian.org/stable/>

Consulteu l'ajuda (man del sistema o pàgina de manual) de la comanda `dpkg` i completeu la següent taula

Acció	Opció	Arguments
instal·lar un paquet	-i o --install	<code>sudo dpkg -i paquet.deb</code> o <code>sudo apt install paquet</code>
desinstal·lar un paquet	-r o --remove	<code>sudo apt remove paquet</code>
purgar un paquet	--purge	<code>sudo apt purge paquet</code>
llistar paquets	-l	<code>dpkg -l</code> o <code>apt list --installed</code>
llistar fitxers d'un paquet	-L	<code>dpkg -L paquet</code>
trobar a quin paquet pertany un fitxer	-S	<code>dpkg -S /ruta/al/fitxer</code>

Baixeu el paquet corresponent per instal·lar **make**

A on es el paquet? Que paquet heu baixat?

El paquet **make** s'obté dels repositoris històrics de Debian 10 (Buster) que havíem configurat en l'arxiu `/etc/apt/sources.list`.

El sistema no baixa només un arxiu, sinó un conjunt de paquets en format `.deb` per satisfer la instal·lació.

Instal·lamos con “`sudo apt install -y build-essential make`”

La comanda **dpkg** a més de permetre instal·lar paquets serveix també per obtenir informació sobre els paquets i fitxers instal·lats al sistema, i desinstal·lar paquets.

Feu servir la comanda per instal·lar **make**.

Llegiu els missatges que surten durant el procés i assegureu-vos que no hi ha hagut cap problema.

```

S'està configurant gnupg-utils (2.2.27-2+deb11u2)...
S'està configurant libtsan0:amd64 (10.2.1-6)...
S'està configurant pinentry-curses (1.1.0-4)...
S'està configurant manpages-dev (5.10-1)...
S'està configurant gpg-agent (2.2.27-2+deb11u2)...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-browser.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-browser.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-extra.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-extra.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-ssh.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent.socket.
S'està configurant libgcc-10-dev:amd64 (10.2.1-6)...
S'està configurant gpgsm (2.2.27-2+deb11u2)...
S'està configurant dpkg-dev (1.20.13)...
S'està configurant dirmngr (2.2.27-2+deb11u2)...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/dirmngr.socket → /usr/lib/systemd/user/dirmngr.socket.
S'està configurant gcc-10 (10.2.1-6)...
S'està configurant gpg-wks-server (2.2.27-2+deb11u2)...
S'està configurant cpp (4:10.2.1-1)...
S'està configurant libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11)...
S'està configurant libstdc++-10-dev:amd64 (10.2.1-6)...
S'està configurant g++-10 (10.2.1-6)...
S'està configurant gpg-wks-client (2.2.27-2+deb11u2)...
S'està configurant gcc (4:10.2.1-1)...
S'està configurant g++ (4:10.2.1-1)...
update-alternatives: s'està emprant /usr/bin/g++ per a proveir /usr/bin/c++ (c++) en mode automàtic
S'està configurant gnupg (2.2.27-2+deb11u2)...
S'està configurant build-essential (12.9)...
S'estan processant els activadors per a libc-bin (2.31-13+deb11u11)...
S'estan processant els activadors per a man-db (2.9.4-2)...
S'estan processant els activadors per a mailcap (3.69)...
root@davidP (dt. d'oct. 21):/# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.

```

Quina diferència hi ha entre desinstal·lar un paquet i purgar un paquet?

La diferència és el que passa amb els fitxers de configuració:

- Desinstal·lar (remove): Elimina el programa, però conserva els fitxers de configuració (per si el tornes a instal·lar).
- Purgar (purge): Elimina el programa i tots els fitxers de configuració, sense deixar rastre.

Ara volem instal·lar els programes **lynx** (un navegador web per mode text) i **lftp** (un client avançat de ftp). Baixeu els paquets corresponents i instal·leu-los amb **dpkg**.

Fem “`sudo apt install -y lynx lftp`” per instal·lar

Executeu les comandes **lynx** i **lftp** per assegurar-vos que funcionen correctament.

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/# lynx http://google.com
```

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/# lftp  
lftp :~> _
```

4.2. Instal·lació amb un gestor de paquets

Per facilitar la instal·lació d'aplicacions grans (que solen tenir moltes dependències) i també que sigui més fàcil mantenir els sistemes actualitzats varen començar a aparèixer els gestors de paquets.

Debian té un conjunt d'eines, anomenades ***Apt*** (Advanced front-end for dpkg), que permeten cercar, descarregar i instal·lar software i totes les seves dependències i mantenir el sistema actualitzat d'una manera senzilla i còmoda. Existeixen també diversos front-ends gràfics (synaptic, adept, ...) que no farem servir.

Explica les diferències entre ***apt-get***, ***apt*** i ***aptitude***

La diferència entre aquestes tres eines de gestió de paquets a Debian és el seu propòsit i la seva interfície:

- ***apt-get***: És l'eina clàssica i de baix nivell, dissenyada per a ús en scripts i amb una sortida (output) molt simple.
- ***apt***: És el nou estàndard i la comanda recomanada per a l'ús diari. Combina les millors funcions de ***apt-get*** i té una interfície millorada, amb barres de progrés i colors.
- ***aptitude***: És l'eina més potent per a la resolució de conflictes de dependències complexes. Té una interfície semigràfica (TUI) a més de la línia d'ordres i es considera que gestiona les dependències de manera més "intel·ligent".

4.2.1 Configuració dels repositoris de software

Primerament haurem de configurar quins són els repositoris d'on APT pot obtenir els paquets ***.deb*** per instal·lar al sistema. Aquests repositoris poden estar a servidors remots o fins i tot en el nostre servidor (p.ex. en un cdrom) i en podem tenir tants com vulguem.

Els fitxers de configuració d'APT es troben a ***/etc/apt***. Dintre d'aquest directori crearem (si no està creat) el fitxer ***sources.list*** amb el següent contingut:

```
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
```

mostra el contingut de source.list

```
GNU nano 3.2 /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
```

4.2.2 Llista de paquets disponibles als repositoris

Ara, hem de fer que el sistema obtingui la llista de paquets disponibles als repositoris i la informació relacionada amb ells. Ho farem mitjançant la següent comanda:

```
# apt-get update
```

Mostra el procés

```

root@davidP (dt. d'oct. 21):/# apt-get update
Bai:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease [140 kB]
Bai:2 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 Packages [9.669 kB]
Bai:3 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main Translation-ca [2.673 B]
Bai:4 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main Translation-en [6.484 kB]
Bai:5 http://ftp.es.debian.org/debian stable/non-free amd64 Packages [100 kB]
Bai:6 http://ftp.es.debian.org/debian stable/non-free Translation-en [67,1 kB]
Bai:7 http://ftp.es.debian.org/debian stable/contrib amd64 Packages [53,8 kB]
Bai:8 http://ftp.es.debian.org/debian stable/contrib Translation-en [49,6 kB]
S'ha baixat 16,6 MB en 7s (2.384 kB/s)
S'està llegint la llista de paquets... Fet

```

L'eina **apt-get** serveix també, entre altres coses, per instal·lar paquets, desinstal·lar-los i

actualitzar tots els paquets del sistema si hi ha noves versions disponibles.

Amb quina comanda actualitzem els paquets instal·lats a l'última versió disponible?

Amb “`sudo apt-get upgrade`”

Comproveu que tots els paquets estan actualitzats a la seva última versió.

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/# apt-get update
Obj:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease
S'està llegint la llista de paquets... Fet
root@davidP (dt. d'oct. 21):/# apt upgrade
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'està calculant l'actualització... Fet
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
bsdmainutils g++-10 libaom0 libcbor0 libcupsfilters1 libcupsimage2 libdavid4 libdns-export1110
libflac8 libicu63 libicu67 libilmbase23 libisc-export1105 libmpdec2 libnsl-dev libopenexr23
libperl5.28 libprocps8 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 libruby2.5
libstdc++-10-dev libtirpc-dev libwrap0 libx265-165 libx265-192 libxi6 libxtst6
linux-image-4.19.0-6-amd64 perl-modules-5.28 pigz python3.7-minimal ruby2.7
Empreu «apt autoremove» per a suprimir-los.
S'han mantingut els paquets següents:
adduser alsa-ucm-conf apparmor-utils apt apt-utils dirmngr e2fsprogs fdisk file ghostscript
gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv
groff groff-base grub-common grub-emu grub-pc grub-pc-bin grub2-common imagemagick iproute2
iptables lftp libalgorithm-diff-xs-perl libcairo2 libfile-fcntllock-perl libfreetype6 libgd3
libharfbuzz0b libip4tc2 libip6tc2 libjxr-tools liblocale-gettext-perl liblqr-1-0 libmagic-mgc
libnsl-dev libnsl2 libnss-nisplus libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime
libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangot2-1.0-0 libpython3-stdlib libsasl2-2
libsasl2-modules-db libsdl1.2debian libsemanage-common libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl
libtirpc-dev libwmf0.2-7 libxaw7 libxmu6 libxtables12 lynx man-db netpbm passwd perl perl-base
psutils python3 python3-apparmor python3-libapparmor python3-minimal shared-mime-info wget
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 77 no actualitzats.
```

4.2.3 Instal·lació del sistema X-Window

Ara, feu servir `apt-get` per instal·lar un servidor d'X. El paquet que heu d'instal·lar es diu **x-window-system** o **xorg**. Observeu com s'instal·len també totes les dependències i us fa les preguntes necessàries per configurar el servidor d'X.

Quina comanda heu fet servir?

La comanda “`sudo apt-get install xorg`”

```

root@davidP (dt. d'oct. 21):/# apt-get install xorg
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
xorg ja està en la versió més recent (1:7.7+24).
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
  bsdmainutils g++-10 libaom0 libcbor0 libcupsfilters1 libcupsimage2 libdavid4 libdns-export1110
  libflac8 libicu63 libicu67 libilmbase23 libisc-export1105 libmpdec2 libnsl-dev libopenexr23
  libperl5.28 libprocps8 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 libruby2.5
  libstdc++-10-dev libtirpc-dev libwrap0 libx265-165 libx265-192 linux-image-4.19.0-6-amd64
  perl-modules-5.28 pigz python3.7-minimal ruby2.7
Empreu «apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 75 no actualitzats.

```

A més d'un servidor d'X fa falta un gestor de finestres (window manager) i un ambient d'escriptori (desktop environment). Si no en coneixem cap podem buscar-ne un a la base de dades de paquets.

Exemples:

- KDE → task-kde-desktop
- Gnome → task-gnome-desktop
- Xfce4 → task-xfce-desktop
- Lxde → task-lxde-desktop

Una altra eina interessant d'APT és **apt-cache** que ens deixa fer consultes a la informació que el sistema ha obtingut dels repositoris en fer l'update. Fent servir **apt-cache** trobareu tots els ambients d'escriptori que tenim disponibles per instal·lar al sistema.

Quina comanda heu fet servir? Anoteu alguns dels ambients d'escriptori que heu trobat

La comanda “`apt-cache search task-*.desktop`”

```
task-romanian-kde-desktop - Romanian KDE Plasma desktop
task-russian-desktop - Russian desktop
task-russian-kde-desktop - Russian KDE Plasma desktop
task-serbian-desktop - Serbian desktop
task-serbian-kde-desktop - Serbian KDE Plasma desktop
task-sinhala-desktop - Sinhala desktop
task-sinhala-kde-desktop - Sinhala KDE Plasma desktop
task-slovak-desktop - Slovak desktop
task-slovak-kde-desktop - Slovak KDE Plasma desktop
task-slovenian-desktop - Slovenian desktop
task-slovenian-kde-desktop - Slovenian KDE Plasma desktop
task-south-african-english-desktop - South African English desktop
task-spanish-desktop - Spanish desktop
task-spanish-kde-desktop - Spanish KDE Plasma desktop
task-swedish-desktop - Swedish desktop
task-swedish-kde-desktop - Swedish KDE Plasma desktop
task-tamil-desktop - Tamil desktop
task-tamil-gnome-desktop - Tamil GNOME desktop
task-telugu-desktop - Telugu desktop
task-telugu-gnome-desktop - Telugu GNOME desktop environment
task-telugu-kde-desktop - Telugu KDE Plasma desktop environment
task-thai-desktop - Thai desktop
task-thai-gnome-desktop - Thai GNOME desktop
task-thai-kde-desktop - Thai KDE Plasma desktop
task-turkish-desktop - Turkish desktop
task-turkish-kde-desktop - Turkish KDE Plasma desktop
task-ukrainian-desktop - Ukrainian desktop
task-ukrainian-kde-desktop - Ukrainian KDE Plasma desktop
task-uyghur-desktop - Uyghur desktop
task-uyghur-kde-desktop - Uyghur KDE Plasma desktop
task-vietnamese-desktop - Vietnamese desktop
task-vietnamese-kde-desktop - Vietnamese KDE Plasma desktop
task-welsh-desktop - Welsh desktop
task-xfce-desktop - Xfce
task-xhosa-desktop - Xhosa desktop
task-xhosa-kde-desktop - Xhosa KDE Plasma desktop
root@devide:~# (dt, d'oct. 21) 1:28
```

Si voleu obtenir més informació d'un paquet concret (una descripció, la seves dependències, etc.) podeu fer servir:

```
# apt-cache show nom_paquet
```

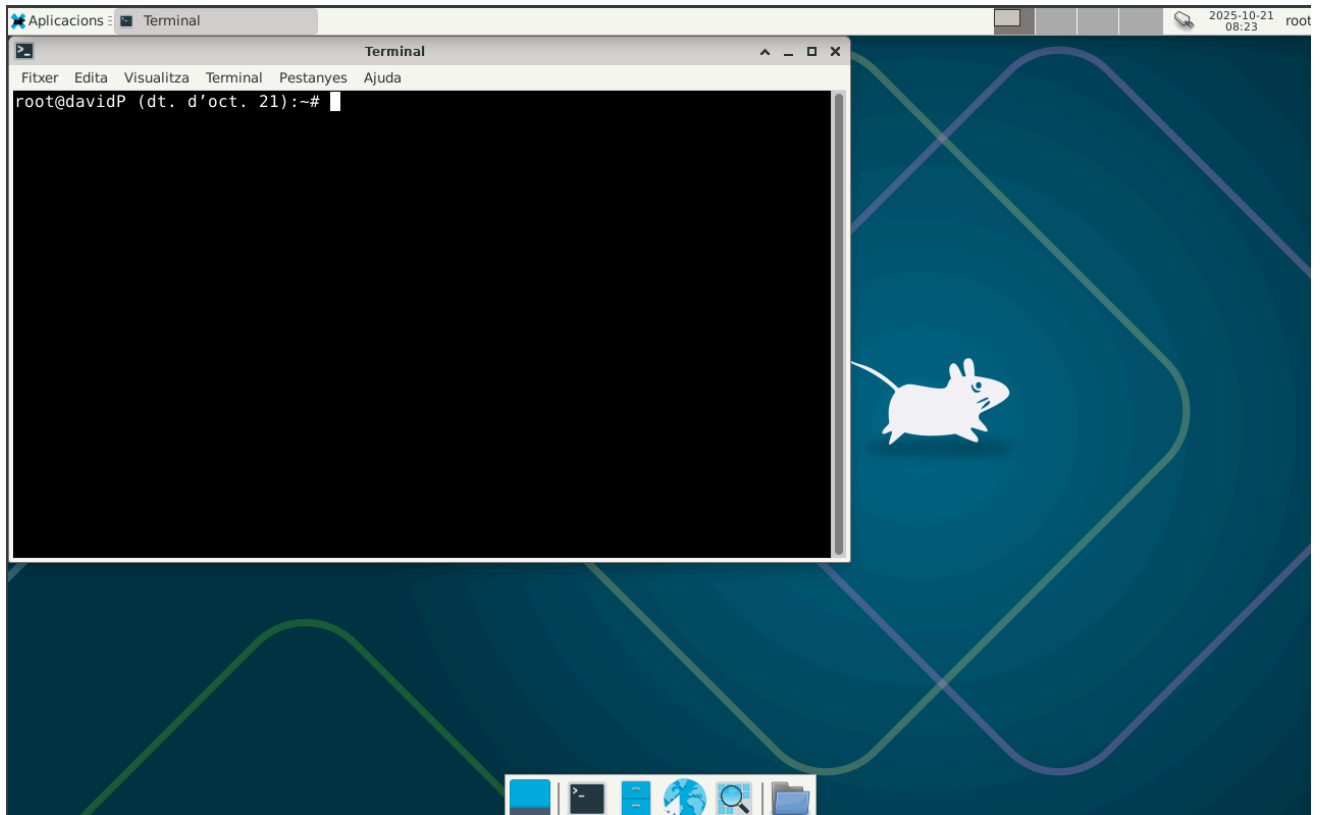
4.2.4 gestor de finestres i ambient d'escriptori

Escolliu un gestor de finestres i un ambient d'escriptori i instal·leu-los

He escollit xfce4, la comanda per instal·lar l'entorn d'escriptori complet Xfce és:

- `sudo apt-get install task-xfce-desktop`

```
colord.service is a disabled or a static unit, not starting it.
S'està configurant pkexec (126-2)...
S'està configurant xiccd (0.4.1-1)...
S'està configurant mate-polkit (1.26.1-4+b1)...
S'està configurant synaptic (0.91.7)...
S'està configurant modemmanager (1.24.0-1+deb13u1)...
Created symlink '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service' → '/usr/lib/systemd/system/ModemManager.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ModemManager.service' → '/usr/lib/systemd/system/ModemManager.service'.
S'estan processant els activadors per a dictionaries-common (1.30.10)...
aspell-autobuildhash: processing: en [en-common].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_0].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_1].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_2].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-variant_0].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-variant_1].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_0].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_1].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-variant_0].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-variant_1].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-wo_accents-only].
S'estan processant els activadors per a libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.12+dfsg-4)...
S'estan processant els activadors per a libc-bin (2.41-12)...
S'estan processant els activadors per a dbus (1.16.2-2)...
root@davidP (dt. d'oct. 21):/# reboot_
```



De vegades la configuració per defecte d'un paquet no funciona i és perquè un error pot fer malbé els fitxers de configuració d'aquest paquet. En aquests casos és necessari reconfigurar el paquet i generar novament els seus fitxers de configuració. El sistema **dpkg** té una comanda per fer això:

```
# dpkg-reconfigure nom-paquet
```

Si teniu problemes amb la configuració del sistema gràfic podeu utilitzar aquesta comanda per reconfigurar el servidor X.

4.2.5 Instal·lació de paquets

Instal·leu els següents paquets: **gcc** (compilador), **libc6-dev** (llibries de desenvolupament) i **iceweasel** (navegador web Firefox)

Instaleu amb “`sudo apt-get install gcc libc6-dev firefox-esr`”:

```

root@davidP (dt. d'oct. 21):~# apt-get install gcc libc6-dev firefox-esr
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
gcc ja està en la versió més recent (4:14.2.0-1).
libc6-dev ja està en la versió més recent (2.41-12).
firefox-esr ja està en la versió més recent (128.14.0esr-1~deb13u1).
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
  bsdmainutils g++-10 libaom0 libapt-pkg6.0 libcbor0 libdav1d4
  libdns-export1110 libflac8 libicu63 libicu67 libilmbase23 libisc-export1109
  libmpdec2 libmpdec3 libnsl-dev libopenexr23 libperl5.28 libperl5.32
  libprocps8 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libpython3.9-minimal
  libpython3.9-stdlib libreadline7 libruby2.5 libstdc++-10-dev libtirpc-dev
  libx265-165 libx265-192 linux-image-4.19.0-6-amd64 perl-modules-5.28
  perl-modules-5.32 python3.7-minimal python3.9 python3.9-minimal ruby2.7
Empreu «apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 48 no actualitzats.

```

Quan acabeu executeu la següent comanda:

```
# apt-get clean
```

Què fa aquesta comanda? Quina diferència hi ha amb `apt-get autoclean`?

La diferència entre `clean` i `autoclean` rau en la seva selectivitat.

- `apt-get clean`: Elimina TOTS els fitxers `.deb` de la memòria cau (`/var/cache/apt/archives/`), independentment de si encara estan instal·lats o són útils. El seu propòsit es la neteja forçada per alliberar el màxim d'espai.
- `apt-get autoclean`: Elimina només els fitxers `.deb` de la memòria cau que ja no es poden descarregar (perquè han estat eliminats o la seva versió ha expirat als repositoris) i que ja no estan instal·lats actualment. El seu propòsit es la neteja intel·ligent i segura per mantenir paquets potencialment útils (per reinstal·lar ràpidament sense descarregar).

4.3. Instal·lació de binaris pre-compilats

De vegades, volem instal·lar un software que no està (pel motiu que sigui) al llistat de paquets dels nostres repositoris.

Volem instal·lar varies versions de la **Java Development Kit (JDK)**. Per fer-ho baixeu del servidor **oracle.com** els fitxers d'instal·lació de **java** que trobareu al **Java Archive Downloads - Java SE 5 i Java Archive Downloads - Java SE 6**

```
e6496286@ubiwan:/home/public/adso$ ls
adso-install-10-32.tar.gz      jdk-1_5_0_21-linux-amd64.bin
adso-install-10-64-N.tar.gz   jdk-1_5_0-linux-i586.bin
archlinux-2024.12.01-x86_64.iso jdk-6-linux-i586.bin
asosh-0.1.tar.gz             jdk-6u45-linux-x64.bin
bind-9.4.1.tar.gz            lftp_4.3.1-1_i386.deb
bind-9.9.2.tar.gz            libghc-readline-dev_1.0.1.0-3+b1_i386.deb
inxi_3.3.26-1-1_all.deb      lynx_2.8.8dev.9-2_all.deb
e6496286@ubiwan:/home/public/adso$ pwd
/home/public/adso

root@davidP (dt. d'oct. 21):~# scp -r e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu:/home/public/adso/jdk-1_5_0_21-linux-amd64.bin .
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
Permission denied, please try again.
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
jdk-1_5_0_21-linux-amd64.bin      100% 42MB 4.1MB/s 00:10
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# scp -r e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu:/home/public/adso/jdk-6u45-linux-x64.bin .
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
jdk-6u45-linux-x64.bin          100% 69MB 3.6MB/s 00:18
root@davidP (dt. d'oct. 21):~#
```

Inicialment volem instal·lar la versió 1.6 (*jdk-6u45-linux-x64.bin*) a */opt/java1.6*. Per descomprimir cadascun dels fitxers només cal que l'executeu.

Quines comandes heu fet servir per descomprimir el fitxer? A quin directori us ho ha descomprimit?

```
inflating: jdk1.6.0_45/include/jdwptransport.h
inflating: jdk1.6.0_45/include/classfile_constants.h
inflating: jdk1.6.0_45/COPYRIGHT
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/rt.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/jsse.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/charsets.jar
Creating jdk1.6.0_45/lib/tools.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/ext/localedata.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/plugin.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/javaws.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/deploy.jar
Done.
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# mv jdk
jdk-1_5_0_21-linux-amd64.bin  jdk1.6.0_45/                                jdk-6u45-linux-x64.bin
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# mv jdk1.6.0_45/ /opt/java/
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# mv /opt/java/ /opt/java1.6/
```

Mireu el contingut i localitzeu on es troba l'executable java que executa la màquina virtual. Ara moveu tot el directori (no només el bin) en què s'ha descomprimit al directori de destí (*/opt/java1.6*).

[Fet captures anteriors](#)

Verifiquem que està correctament instal·lada:

```
# /opt/java1.6/bin/java -version
```

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# /opt/java1.6/bin/java -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
root@davidP (dt. d'oct. 21):~#
```

Ara repetiu aquest passos per les **JDK 1.5** en instal·leu-les a **/opt/java1.5**.

```
Installing: jdk1.5.0_21-cor-rt.jar
Creating jdk1.5.0_21/lib/tools.jar
Creating jdk1.5.0_21/jre/lib/rt.jar
Creating jdk1.5.0_21/jre/lib/jsse.jar
Creating jdk1.5.0_21/jre/lib/charsets.jar
Creating jdk1.5.0_21/jre/lib/ext/localedata.jar
Done.
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# mv jdk
jdk1.5.0_21/                          jdk-1_5_0_21-linux-amd64.bin  jdk-6u45-linux-x64.bin
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# mv jdk1.5.0_21/ /opt/java/

root@davidP (dt. d'oct. 21):~# /opt/java1.5/bin/java -version
java version "1.5.0_21"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_21-b01)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_21-b01, mixed mode)
root@davidP (dt. d'oct. 21):~#
```

Si intentem esbrinar quina és la versió per defecte fent:

```
# java -version
```

Hi han errors? A què es degut?

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# java -version
bash: java: no s'ha trobat l'ordre
```

Causa: L'executable java no es troba dins de cap dels directoris especificats a la variable d'entorn \$PATH del sistema.

Per solucionar aquest problema el més senzill es fer un softlink des d'un dels directoris que es troben al PATH cap al binari que volem que sigui accessible. Feu un softlink de **/usr/bin/java** a

/opt/java1.6/bin/java. Amb quina comanda ho aconseguíu?

Amb la comanda “**sudo ln -s /opt/java1.6/bin/java /usr/bin/java**”


```
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# ln -s /opt/java1.6/bin/java /usr/bin/java
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# java -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
```

A més volem que cada versió sigui accessible directament amb javaversió (p.ex. java1.6).

Quines comandes feu servir per aconseguir-ho?

Per java1.6: `sudo ln -s /opt/java1.6/bin/java /usr/bin/java1.6`

Per java1.5: `sudo ln -s /opt/java/bin/java /usr/bin/java1.5`

Comprovem amb:

- `java1.6 -version`
- `java1.5 -version`

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# ln -s /opt/java1.6/bin/java /usr/bin/java1.6
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# ln -s /opt/java1.5/bin/java /usr/bin/java1.5
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# java1.6 -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# java1.5 -version
java version "1.5.0_21"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_21-b01)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_21-b01, mixed mode)
```

5. Instal·lació a partir del codi font

De vegades haurem d'instal·lar una aplicació directament des del codi font, bé perquè no existeix el paquet als nostres repositoris o bé perquè volem adaptar-lo d'alguna manera al nostre

sistema.

Volem instal·lar un petit shell restringit que farem servir en altres pràctiques. Baixeu el fitxer

asosh-0.1.tar.gz del directori ***ahito.epsevg.upc.es : /home/public/adso***.

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# scp -r e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu:/home/public/adso/asosh-0.1.tar.gz .
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
asosh-0.1.tar.gz 100% 292KB 3.0MB/s 00:00
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# ls
asosh-0.1.tar.gz Documents Imatges jdk-6u45-linux-x64.bin Plantilles Vídeos
Baixades Escriptori jdk-1_5_0_21-linux-amd64.bin Música Públic
```

Un lloc habitual per posar el codi font és a ***/usr/src***. Descomprimiu el codi font amb la comanda ***tar*** en aquest directori. Quina comanda heu fet servir?

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):~# tar -xzf asosh-0.1.tar.gz -C /usr/src
asosh-0.1/
asosh-0.1/README
asosh-0.1/configure.in
asosh-0.1/aclocal.m4
asosh-0.1/Makefile.am
asosh-0.1/Makefile.in
asosh-0.1/config.h.in
asosh-0.1/configure
asosh-0.1/AUTHORS
asosh-0.1/COPYING
asosh-0.1/ChangeLog
asosh-0.1/INSTALL
asosh-0.1/NEWS
asosh-0.1/TODO
asosh-0.1/config.guess
asosh-0.1/config.sub
asosh-0.1/depcomp
asosh-0.1/install-sh
asosh-0.1/ltmain.sh
asosh-0.1/missing
asosh-0.1/mkinstalldirs
asosh-0.1/src/
asosh-0.1/src/Makefile.am
asosh-0.1/src/Makefile.in
asosh-0.1/src/asosh.c
```

Mireu el contingut del directori amb el codi font. Habitualment trobareu un script anomenat ***configure*** que permet configurar parts del procés de compilació i instal·lació (activar/desactivar parts del codi, decidir el directori d'instal·lació, etc.). La informació específica sobre aquest script sol estar als fitxers ***README*** i ***INSTALL***. Per defecte s'instal·larà a ***/usr/local***.

Executeu adequadament l'script **configure** perquè s'instal·li a **/usr/local/asosh**

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/usr/src/asosh-0.1# ./configure --prefix=/usr/local/asosh
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
```

Fixeu-vos que dóna un error en detectar si les llibreries es troben instal·lades. Quin error dóna? A què es degut? Com l'heu solucionat? (pista: recordeu que els headers solen estar en un paquet a part)

L'error específic que dóna l'script de configuració és:

- configure: error: *** readline headers not found. ***

Això vol dir que el programa asosh depèn de la llibreria readline per a la seva funcionalitat (probablement per permetre l'edició de línia de comandes i l'historial, com qualsevol shell normal), però no pot trobar els fitxers de capçalera (.h) necessaris per compilar.

La causa és:

- Manca de Paquet de Desenvolupament: Teniu instal·lada la llibreria bàsica (libreadline7 o similar) que el sistema utilitza per executar programes que necessiten la funció readline.
- Manca de Headers: No teniu instal·lat el paquet que conté els fitxers de capçalera (readline.h) i els fitxers de desenvolupament (.a o .so). Aquests fitxers són els que el compilador (gcc) i l'script ./configure necessiten per construir el nou programa asosh.

```
checking readline/readline.h presence... no
checking for readline/readline.h... no
configure: error: *** readline headers not found. ***
```

Fem “apt-get install libreadline-dev”

4.4 Un cop fet el configure passem a compilar el codi font (comproveu que no surten errors en compilar):

```
# make
```

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/usr/src/asosh-0.1# make
make all-recursive
make[1]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1'
Making all in src
make[2]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -g -O2 -MT asosh.o -MD -MP -MF ".deps/asosh.Tpo" -c -o asosh.o asosh.c; \
then mv -f ".deps/asosh.Tpo" ".deps/asosh.Po"; else rm -f ".deps/asosh.Tpo"; exit 1; fi
/bin/bash ../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o asosh -lreadline asosh.o
mkdir .libs
gcc -g -O2 -o asosh asosh.o -lreadline
make[2]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
make[2]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1'
make[2]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1'
```

En general per fer aquests dos primers passos no fan falta permisos d'administrador així que és recomanable fer-ho amb un usuari que no sigui root. L'últim pas, en canvi, que consisteix en col·locar els binaris i altres fitxers (de configuració, de dades, llibreries, etc.) al lloc que volem del sistema de fitxers, habitualment necessita permisos de root. La comada és:

```
# make install
```

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/usr/src/asosh-0.1# make install
Making install in src
make[1]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
make[2]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
test -z "/usr/local/asosh/bin" || mkdir -p -- "/usr/local/asosh/bin"
/bin/bash ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'asosh' '/usr/local/asosh/bin/asosh'
/usr/bin/install -c asosh /usr/local/asosh/bin/asosh
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
make[1]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1'
make[2]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1'
```

Verifiqueu que s'ha instal·lat tot correctament tot executant la comanda asosh.

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/usr/src/asosh-0.1# /usr/local/asosh/bin/asosh
Type 'help' to view available commands:
> hola
Unknown command 'hola'
> exit
exiting...
```

Durant el procés de compilació s'hauran generat diversos fitxers de caràcter temporal (p.ex. els fitxers objecte). Així que un cop finalitzada la instal·lació és una bona opció esborrar aquests fitxers. El Makefile ja ve preparat perquè això es pugui fer fàcilment. Quina comanda heu fet servir per esborrar els fitxers temporals?

```
root@davidP (dt. d'oct. 21):/usr/src/asosh-0.1# make clean
Making clean in src
make[1]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
rm -f asosh asosh
rm -rf .libs _libs
rm -f *.o
rm -f *.lo
make[1]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1/src'
Making clean in .
make[1]: Entering directory '/usr/src/asosh-0.1'
rm -rf .libs _libs
rm -f *.lo
make[1]: Leaving directory '/usr/src/asosh-0.1'
```

A més a més, habitualment el Makefile també vindrà preparat per poder desfer totes les passes que va fer en el procés d'instal·lació.

Amb quin argument s'ha d'invocar al Makefile perquè ho faci?

6. Bibliografia

Guia de referencia de Debian. Copyright © 2013-2018 Osamu Aoki

<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/index.es.html>